

ANÁLISE EXPLORATÓRIA E EXPLANATÓRIA

Requisito 10: Rede de Aeroportos do Brasil
Projeto Grafos

1. Contexto e modelagem do grafo

Este relatório descreve a análise visual de dados (AVD) aplicada à rede de 20 aeroportos brasileiros representada como grafo. Cada nó corresponde a um aeroporto (código IATA) e as arestas obedecem três regras de conexão: regional, ligando todos os aeroportos da mesma região; hub, conectando aeroportos não hub aos hubs nacionais fora da sua região; e hub hub, completando eixos entre hubs ainda não cobertos pela regra regional.

Os hubs nacionais são GRU, GIG e BSB. A distribuição regional é de 4 aeroportos no Norte, 6 no Nordeste, 2 no Centro Oeste, 5 no Sudeste e 3 no Sul.

1.1 Pesos das arestas (modelo híbrido)

$\text{peso} = 1,0 + \text{penalidade_região} + \text{penalidade_hub}$

Situação	Peso	Exemplo
Intra regional com hub	1,0	BSB e GYN
Intra regional sem hub	1,5	FOR e JPA
Inter regional com hub	2,0	GRU e REC

1.2 Métricas globais e regionais

As métricas a seguir orientam as visualizações exploratórias e explanatórias. A densidade global, cerca de 0.43, contrasta com densidade 1,0 em todos os subgrafos regionais.

Métrica	Valor
Ordem V	20
Tamanho E	81
Densidade global	0,426316

Região	V	E	Densidade
Centro Oeste	2	1	1,000000
Nordeste	6	15	1,000000
Norte	4	6	1,000000
Sudeste	5	10	1,000000
Sul	3	3	1,000000

2. Visualizações exploratórias

Nesta etapa o foco foi entender o comportamento dos dados e levantar padrões iniciais antes de montar as visualizações de comunicação.

2.1 Dispersão: grau vs. densidade da ego rede

Arquivo: out/explr_dispersao_grau_densidade.png

Tipo: scatter plot (dispersão)

Cada aeroporto aparece como um ponto. O eixo X representa o grau (conexões diretas), o eixo Y a densidade da ego rede e a cor indica a região.

A rede mostra estrutura bimodal. Os três hubs nacionais (BSB, GRU e GIG) ficam no canto direito inferior, com grau máximo (19) e densidade ego próxima de 0.43, valor equivalente à densidade global. Os demais aeroportos, em qualquer região, ficam em $y = 1,0$, ou seja, suas ego redes formam cliques completos. Aeroportos regionais e vizinhos se conectam integralmente entre si, enquanto os hubs, por ligarem toda a rede, reduzem a densidade local.

O scatter plot permite comparar duas variáveis quantitativas ao mesmo tempo e destacar agrupamentos e valores atípicos sem impor ordem artificial.

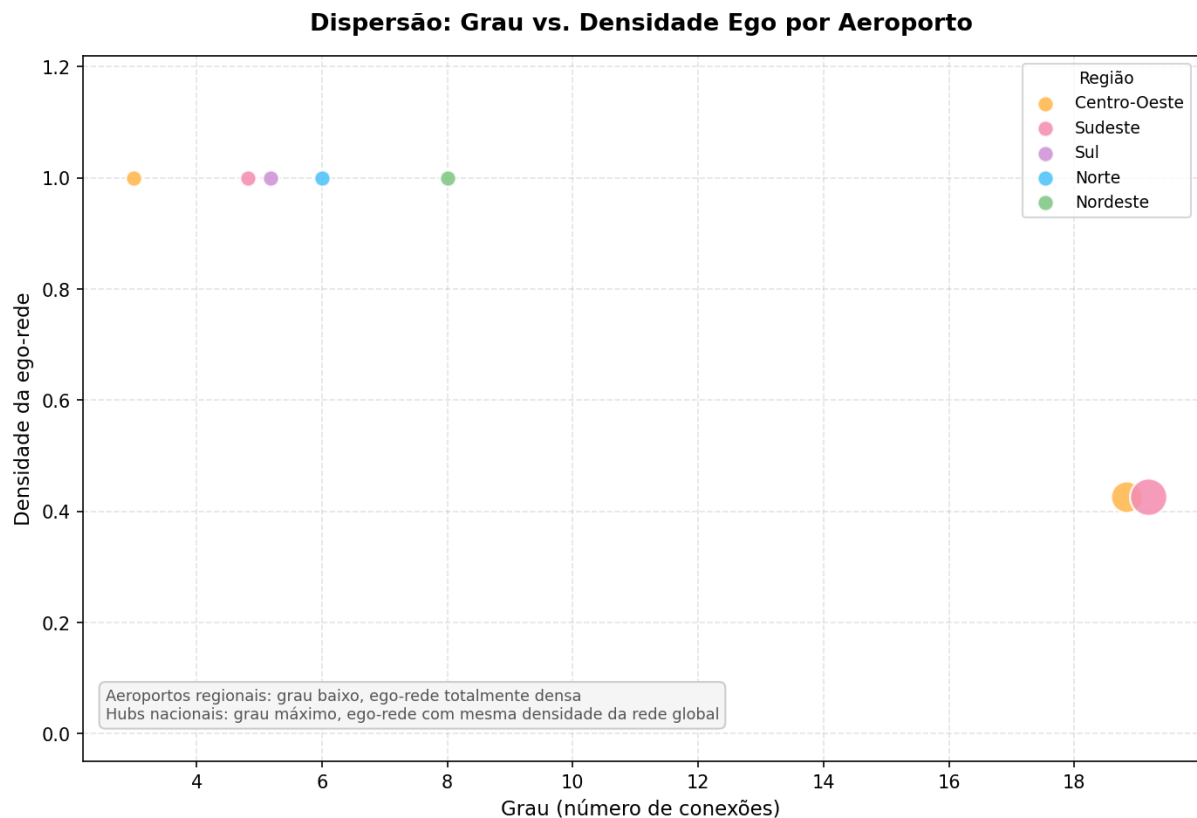


Figura 1. Dispersão grau $\times$ densidade ego por região

2.2 Matriz de conexões entre regiões

Arquivo: out/explr_matriz_regioes.png

Tipo: heatmap (mapa de calor)

O gráfico usa uma matriz 5 $\times$ 5 em que a célula (i, j) indica o número de arestas entre a região i e a região j. A diagonal corresponde às conexões intra regionais.

A diagonal concentra a maior parte das conexões, o que confirma os cliques regionais. Fora dela, as células mais intensas envolvem regiões com mais aeroportos, como Nordeste e Sudeste, que também se

ligam com mais frequência aos hubs. Regiões menores, como Centro Oeste e Norte, têm menos arestas internas, mas alcançam o restante da rede principalmente por meio do hub BSB.

Heatmaps são adequados para matrizes de contagem entre categorias, pois a intensidade da cor transmite a magnitude de forma direta.

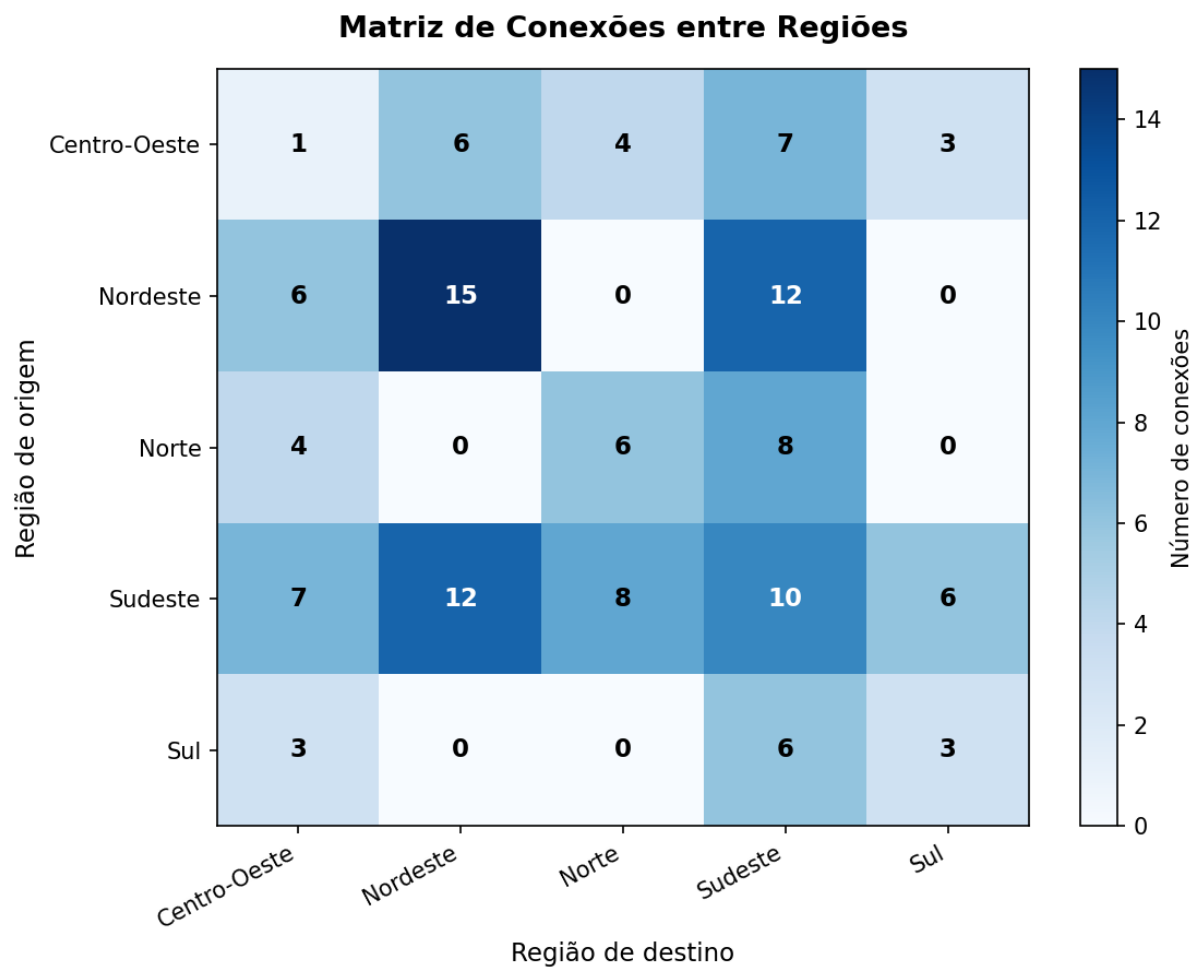


Figura 2. Conexões entre regiões (heatmap)

3. Visualizações explanatórias

As visualizações desta seção foram pensadas para comunicar os resultados de forma clara a quem não trabalha com teoria de grafos.

3.1 Dominância dos hubs na rede

Arquivo: out/expl_dominancia_hubs.png

Tipo: barras horizontais ordenadas

O gráfico mostra os 20 aeroportos em ordem crescente de grau. Hubs aparecem em vermelho e aeroportos regionais em azul. Uma anotação indica o percentual de grau total detido pelos hubs.

BSB, GRU e GIG concentram a maior parte das conexões diretas da rede, pois cada um se liga a todos os demais aeroportos. Juntos respondem por cerca de 35% do grau total. Se um hub deixar de operar, grande parte da malha perde rotas diretas e os aeroportos regionais passam a depender ainda mais deles para viagens inter regionais.

Barras horizontais ordenadas facilitam a leitura do ranking e a comparação entre extremos de conectividade.

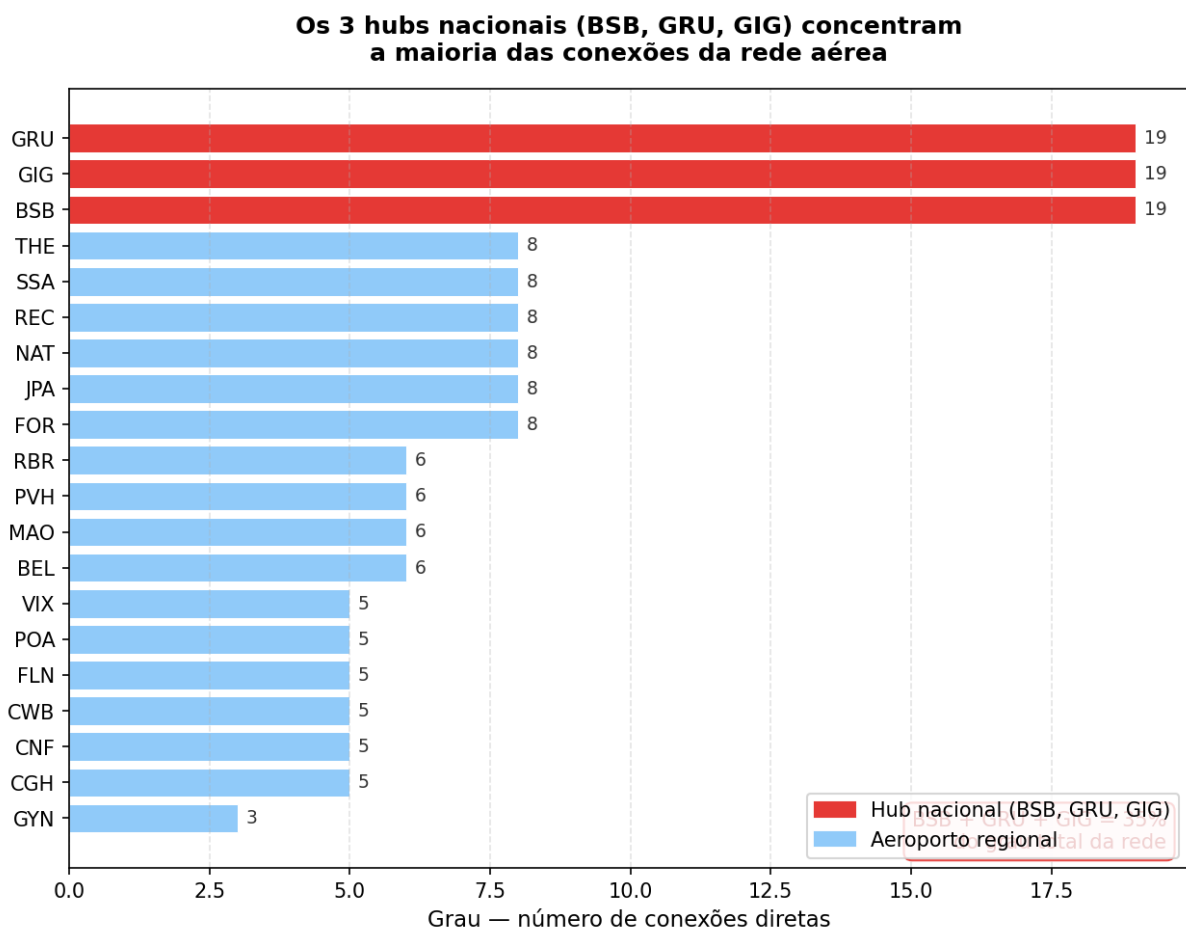


Figura 3. Dominância dos hubs nacionais

3.2 Densidade das regiões vs. rede nacional

Arquivo: out/expl_densidade_regioes.png

Tipo: barras verticais com linha de referência

As barras representam a densidade de cada subgrafo regional; a linha tracejada indica a densidade global; as cores separam as regiões.

Dentro de cada região todos os aeroportos se conectam diretamente, o que resulta em densidade 1,0. Na rede nacional o valor cai para cerca de 0.43. Na prática, voos entre aeroportos da mesma região podem ser feitos sem escala, mas viagens entre regiões distintas tendem a passar por um hub nacional.

Barras com linha de referência ajudam a comparar cada região com o patamar da rede completa, que é o ponto central da análise.

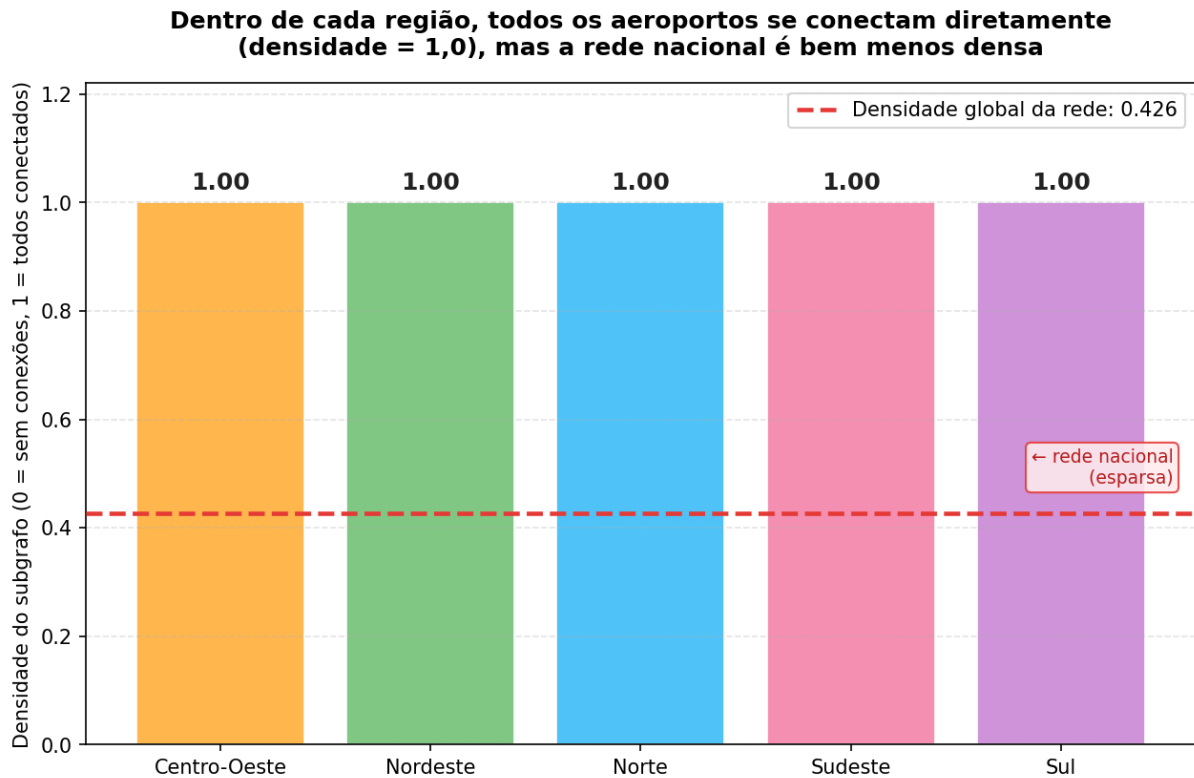


Figura 4. Densidade intra regional vs. rede nacional

4. Padrões identificados

A topologia segue um modelo hub and spoke: três aeroportos centrais funcionam como pontes inter regionais, enquanto os demais formam cliques locais.

As ego redes dos aeroportos que não são hub correspondem a grafos completos (K_n), o que garante redundância local, mas aumenta a dependência dos hubs em rotas mais longas.

A conectividade inter regional passa quase toda pelos hubs, o que pode representar vulnerabilidade operacional.

A densidade global baixa (cerca de 0.43) decorre da modelagem adotada: alta conectividade dentro de cada região somada a ligações centralizadas nos hubs, sem criar redundâncias desnecessárias entre aeroportos regionais de regiões diferentes.

4.1 Síntese metodológica

Foram produzidas duas visualizações exploratórias (scatter e heatmap) e duas explanatórias (barras ordenadas e barras com referência), conforme o Requisito 10. O trabalho considera a modelagem descrita no README, as métricas calculadas (ordem, tamanho, densidade global e regional) e a interpretação consolidada em RELATORIO.md.

Comando de reprodução: `python -m src.cli analise` (gera PNGs em out/) e `python -m src.gerar_pdf_avd` (gera este PDF).